Выполнил: Семеров Мирослав

Тема 1: Аудит доступности веб-сайта

Цель работы: выполнить комплексную проверку доступности веб-приложения на предмет соответствия стандарту WCAG 2.2 (уровень AA) и требованиям ГОСТ Р 52872-2019; изучить и применить автоматизированные и ручные методики тестирования; обнаружить существующие барьеры для пользователей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); внести корректировки в код для устранения выявленных проблем и удостовериться в результате путём повторного тестирования.

Предметная область: Организация пространства и инфраструктуры.

Ход выполнения работы

1. Подготовка объекта аудита и анализ критериев доступности

В качестве исследуемого объекта было выбрано веб-приложение муниципального приюта «Солнцево». Оценка ресурса осуществляется на базе международных рекомендаций WCAG.

Фундаментальную основу стандарта WCAG составляют четыре ключевых принципа, объединенных в акроним POUR: Perceivable (Воспринимаемость), Operable (Управляемость), Understandable (Понятность) и Robust (Надежность). Рассмотрим содержание каждого из них:

• **Воспринимаемость (Perceivable):** интерфейсные элементы и подаваемая информация должны отображаться в таком виде, чтобы пользователи могли их полноценно считать. Это означает обеспечение доступности контента для различных каналов восприятия — в первую очередь для органов зрения и слуха.

• **Управляемость (Operable):** элементы управления и навигационные механизмы должны допускать беспрепятственное взаимодействие. Пользователю необходимо предоставить возможность работать с сайтом при помощи различных устройств ввода (включая клавиатуру).

• **Понятность (Understandable):** как само содержимое страницы, так и логика функционирования интерфейса не должны вызывать затруднений при восприятии. Текст должен быть легко читаемым, а поведение интерактивных компонентов — ожидаемым и логичным.

• **Надежность (Robust):** техническая реализация контента должна гарантировать его безошибочную интерпретацию разнообразными браузерами и ассистивными технологиями (например, экранными дикторами).

Указанные принципы выступают не просто абстрактной теорией, а преобразуются в четкие практические критерии, применимые к любому интернет-проекту. К примеру, соблюдение достаточного цветового контраста текста (принцип воспринимаемости) легко замеряется и корректируется специализированными утилитами.

Стандарт WCAG предусматривает три градации соответствия требованиям доступности: минимальный уровень (A), средний (AA) и максимальный (AAA). Каждая последующая

ступень опирается на базу предыдущей и расширяет её новыми условиями. Конкретный целевой уровень подбирается с учётом специфики аудитории ресурса, а также нормативных предписаний отрасли или государства.

Перечень проверяемых в рамках аудита критериев (чек-лист):

- 1.1.1 Нетекстовый контент;
- 1.2.x Динамический медиаконтент;
- 1.3.1 Информация и взаимосвязи;
- 1.3.2 Осмысленная последовательность;
- 1.3.3 Сенсорные характеристики;
- 1.3.4 Ориентация экрана;
- 1.4.1 Использование цвета;
- 1.4.3 Контрастность (минимальная);
- 1.4.4 Изменение размера текста;
- 1.4.5 Изображения текста;
- 1.4.6 Контрастность (повышенная);
- 1.4.7 Тихий или отсутствующий фоновый звук;
- 1.4.10 Переформатирование (Reflow);
- 1.4.11 Контраст нетекстовых элементов;
- 1.4.12 Межсимвольные и межстрочные интервалы (разрядка текста);
- 1.4.13 Контент, появляющийся при наведении или фокусе;
- 2.4.1 Пропуск повторяющихся блоков;
- 2.4.2 Заголовок веб-страницы;
- 2.4.4 Целевое назначение ссылки (в контексте);
- 2.4.7 Видимый индикатор фокуса;
- 3.1.1 Язык страницы;
- 3.3.1 Идентификация ошибок ввода;
- 4.1.2 Имя, роль, значение.

2. Автоматизированная проверка доступности

Согласно результатам первичного сканирования с помощью инструмента Google Lighthouse, общий показатель доступности (Accessibility) веб-страницы составил 84 балла из 100.

В таблице ниже систематизированы обнаруженные ошибки и предупреждения в сопоставлении с критериями WCAG.

Тип нарушения (Lighthouse)	**Элемент / Область**	**Связанный критерий WCAG**	**Уровень**
Select elements do not have associated label	Выпадающие списки (<select>) без привязанного тега	1.3.1 Info and Relationships; 4.1.2	A

elements	<label>	Name, Role, Value	
Links do not have a discernible name	Ссылки (преимущественно иконки или графические элементы) без текстового описания	2.4.4 Link Purpose (In Context); 4.1.2 Name, Role, Value	A
Background and foreground colors do not have a sufficient contrast ratio	Текстовые блоки со слабым контрастом относительно фона	1.4.3 Contrast (Minimum)	AA
<html> element does not have a [lang] attribute	Корневой элемент документа <html>	3.1.1 Language of Page	A

Разбор выявленных проблем и пути их устранения:

1. Отсутствие текстовой метки у выпадающих списков (Select elements): анализатор Lighthouse зафиксировал, что у тегов <select> отсутствуют связанные метки <label>. Из-за этого экранные дикторы не способны корректно озвучить пользователю назначение поля выбора. Способ исправления: прописать атрибут aria-label либо явно связать тег <label> с полем через связку атрибутов for и id.

2. Ссылки без распознаваемого имени (Links do not have a discernible name): распространенный недочёт для ссылок-иконок (например, кнопок соцсетей) или кликабельных изображений, внутри которых нет текста или заполненного атрибута alt. Способ исправления: добавить текстовую подпись внутрь тега ссылки, задать атрибут aria-label или прописать осмысленный alt для вложенной картинки.

3. Недостаточная контрастность (Contrast): соотношение яркости текста и подложки не дотягивает до нормативного порога 4.5:1 (для стандартного шрифта) или 3:1 (для крупного кегля). Способ исправления: скорректировать цветовые значения текста или фона в таблицах стилей CSS, сверяясь с анализатором контрастности в браузерном DevTools.

4. Отсутствие атрибута языка (HTML lang): в открывающем теге <html> не указан языковой атрибут (<html lang="ru">), что противоречит критерию 3.1.1. В результате синтезаторы речи могут зачитывать контент с неверными фонетическими правилами. Способ исправления: указать в корневом теге атрибут lang с соответствующим кодом языка (например, ru или en).

В качестве второго инструмента автоматизированного контроля был задействован анализатор EqualWeb Accessibility Report для сайта «Приют Солнцево» (https://priut-sun.ru/). По его итогам оценка доступности составила 0 из 100 баллов с вердиктом: «Выявлены критические проблемы, требующие безотлагательного вмешательства». Таким образом, требование по проверке ресурса двумя независимыми сканерами полностью выполнено.

Тип нарушения	**Элемент / Селектор**	**Критерий WCAG**	**Уровень**	**Кол-во**
Select element must	.t817 select	4.1.2 Name, Role,	A (Critical)	1

have an accessible name		Value		
<html> element must have a lang attribute	html	3.1.1 Language of Page	A (Serious)	1
Links must have discernible text	div[data-product-lid="..."] > a (4 карточки: krona, harris, batler, diana)	2.4.4 Link Purpose; 4.1.2 Name, Role, Value	A (Serious)	4
[role="img"] elements must have alternative text	.tn-elem ... > .t-bgimg[aria-label=""][role="img"]	1.1.1 Non-text Content	A (Serious)	4
Elements must meet minimum color contrast ratio thresholds	div[data-page-num="10"], .t817_select, .t-tildalabel_txtleft, .t-tildalabel_txtright	1.4.3 Contrast (Minimum)	AA (Serious)	4
All page content should be contained by landmarks	#rec870384442 > .t396, .t-store_parts-switch-wrapper, .js-store-filter-mob-btn и др.	Best Practice (не прямое нарушение WCAG, но ухудшает ориентирование)	Moderate	24

3. Ручное тестирование доступности

Ручная инспекция интерфейса выявила ряд существенных проблем с доступностью. В первую очередь обнаружилось, что у навигационных ссылок и кнопок в шапке и футере сайта полностью отсутствует визуальная рамка фокуса: в CSS-стилях не прописаны правила :focus или :focus-visible, а стандартная обводка браузера (outline) во многих блоках принудительно сброшена.

Кнопка мобильного бургер-меню (.t-menuburger) свёрстана тегом <button>, благодаря чему на неё можно перейти клавишей Tab и активировать нажатием Enter или Пробела. Тем не менее само выпадающее меню (блок t450), работающее на стандартных скриптах Tilda, при раскрытии не перехватывает фокус внутрь себя: дальнейшее нажатие Tab уводит курсор дальше по основному контенту страницы, минуя пункты меню. Клавиша Esc корректно сворачивает панель, однако фокус после закрытия не возвращается на кнопку вызова меню, что ломает логику навигации.

Кнопки «Как взять собаку» и «Как помочь» представляют собой ссылки <a> — они штатно фокусируются через Tab и срабатывают по Enter. Галерея-карусель с животными (блок t786) оборудована кнопками-стрелками, доступными с клавиатуры, но навигационные точки (буллеты) и сами карточки слайдов лишены фокусировки и не снабжены атрибутами aria-label с описанием конкретного питомца.

Блок-аккордеон «Как помочь приюту» (t668) построен на семантически верных элементах <button> с атрибутами aria-expanded и aria-controls, что является плюсом, однако визуальная подсветка активного фокуса на них также отсутствует.

Вкладки «Первый шаг / Второй шаг...» (блок t817) снабжены корректными ролями role="tab" и состоянием aria-selected, но функционируют как обычные кнопки без поддержки переключения курсорными стрелками (согласно паттернам WAI-ARIA, перемещение между табами должно осуществляться стрелками Влево/Вправо, а не только клавишей Tab). Это затрудняет работу пользователей, использующих исключительно клавиатуру.

Наиболее серьёзный барьер зафиксирован в модальном окне «Анкета хозяина» (блок t702): в момент открытия попапа фокус не перемещается внутрь диалогового окна, не реализован механизм удержания фокуса (focus trap), из-за чего нажатие Tab уводит пользователя на фоновые элементы страницы под затемнением. Закрытие окна по клавише Esc срабатывает, но возврат фокуса на кнопку, вызвавшую окно, не происходит. Кроме того, внутри самой анкеты используются стилизованные чекбоксы и радиокнопки со свойством display: none у исходных тегов <input> — формально элементы доступны, но визуальный индикатор фокуса на кастомных переключателях не отображается.

Общая последовательность обхода элементов по Tab в целом соответствует визуальной структуре макета (шапка → главный экран → каталог питомцев → пошаговая инструкция → блок помощи → подвал), но из-за невидимого фокуса отслеживать текущее положение курсора крайне затруднительно.

Замеры цветовой контрастности основных пар показали неоднозначную картину. Чёрный шрифт (#000000) на жёлтой подложке (#ffc81f) в хедере и футере даёт коэффициент около 13:1, что с большим запасом перекрывает норматив AA. В то же время белый текст (#ffffff) на аналогичном жёлтом фоне (#ffc81f) показывает контраст лишь около 1.9:1 — это грубое нарушение стандарта (в подвале белым цветом оформлены копирайт .t389_copyright и ссылки меню на жёлтой плашке). При этом белый шрифт на чёрной кнопке «Забрать домой» даёт максимальный контраст 21:1.

Кнопки оттенков #fabd00 / #ffd600 с чёрной надписью обеспечивают контраст порядка 11:1, что полностью соответствует норме. Однако мелкая серая сноска «Все собаки в приюте стерилизованы...» поверх светлого градиента при рендеринге чёрным цветом с полупрозрачностью снижает реальный контраст до 3–4:1, что не дотягивает до минимальных 4.5:1 для текста размером 14 px. Основной текст внутри аккордеона (.t668_text, 22 px) выполнен чёрным по белому и проблем не вызывает. Плейсхолдеры полей ввода (#000000 с прозрачностью opacity: 0.5) на белом фоне дают соотношение около 3.5:1, что также ниже требуемого порога.

При масштабировании страницы до 200% (что эквивалентно уменьшению рабочей области с 1280 px до 640 px) сайт активирует адаптивные блоки t-screenmax-980px, однако контейнеры .t396_artboard с жёстким попиксельным позиционированием (top/left) начинают наслаиваться друг на друга и обрезаться по краям. Текстовые фреймы на первом экране и в разделе «О нашем проекте» выходят за пределы рабочей сетки, из-за чего часть информации становится нечитаемой. Также возникает горизонтальная полоса прокрутки по вине блоков с фиксированной шириной (width: 1201px у заголовков и width: 850px у иллюстраций).

Следовательно, критерий переформатирования контента без потери данных и горизонтального скролла не выполнен.

В корневом теге <html> не прописан атрибут lang, что нарушает требование WCAG 3.1.1 и лишает скринридеры возможности автоматически активировать русскоязычный голосовой профиль. Нарушена и структура заголовков: в документе вообще нет тега <h1> — главный заголовок первого экрана «Взять собаку. Please adopt me.» размечен обычным блоком внутри Zero Block (T396). Подзаголовки уровней h2–h3 также отсутствуют: все названия разделов («О нашем проекте», «Наши питомцы», «Как забрать собаку домой», «Как помочь приюту», «Приходите к нам!») представляют собой теги со стилевыми классами t-title / t-heading. В результате семантический каркас страницы разрушен, и быстрая навигация по заголовкам с помощью ассистивных программ невозможна.

Тестирование посредством экранного диктора NVDA (NonVisual Desktop Access) подтвердило, что контент считывается единым монотонным потоком, а из-за пропущенного атрибута lang кириллический текст может произноситься с правилами английской фонетики (в зависимости от конфигурации синтезатора). Попытка перехода по заголовкам вызывает сообщение «no headings» («заголовки отсутствуют»). Навигационные ссылки в верхней панели озвучиваются корректно («ссылка Главная», «ссылка О приюте» и пр.), а иконки мессенджеров и контактов (телефон, Telegram, WhatsApp, Дзен) снабжены правильными метками aria-label («Телефон», «telegram», «whatsapp», «zen»). Векторные SVG-иконки в футере не имеют соседнего текстового дубляжа, но за счёт наличия aria-label считываются удовлетворительно.

В слайдере животных карточки зачитываются без клички собаки, если она явно не прописана в alt или теле карточки. Кнопка «Познакомиться» внутри модального окна озвучивается, но само всплывающее окно при появлении не идентифицируется как диалоговое: несмотря на присутствие атрибута role="dialog", фокус внутрь окна не переносится, и NVDA продолжает зачитывать перекрытую оверлеем страницу.

Анализ форм показал, что поля ввода имеют привязанные метки <label for>, а контейнеры ошибок валидации (.t-input-error) используют атрибут aria-live="polite" — этот механизм функционирует исправно. Тем не менее обязательность заполнения полей транслируется только программно через aria-required="true" без видимой звёздочки или подписи в интерфейсе, а кастомные радиокнопки и чекбоксы в анкете при фокусировке не дают наглядной обратной связи из-за скрытия стандартных элементов <input>.

Резюме ручной проверки: к критическим барьерам относятся отсутствие атрибута lang, полное отсутствие тега <h1> и семантических заголовков, невидимый клавиатурный фокус, отсутствие ловушки и возврата фокуса в модальном окне, нечитаемый белый текст на жёлтом фоне (1.9:1), а также появление горизонтального скролла и наложение блоков при зуме 200%. К положительным аспектам можно отнести наличие aria-label у иконок соцсетей, правильную ARIA-разметку аккордеона и вкладок, а также привязанные подписи полей и динамическое озвучивание ошибок в формах.

4. Сводный протокол аудита и приоритизация проблем

№	Выявленная проблема	WCAG	Ур.	Крит.	Способ исправления
1	Отсутствует атрибут lang у тега <html>	3.1.1	A	Выс.	Добавить <html lang="ru">
2	Отсутствует <h1>, все заголовки свёрстаны через	1.3.1	A	Выс.	Заменить разметку на семантические теги <h1>–<h6>
3	Модальное окно без focus trap и возврата фокуса	2.4.3	A	Выс.	Перехватывать Tab внутри попапа, возвращать фокус на триггер
4	Отсутствует видимый индикатор фокуса	2.4.7	AA	Выс.	Прописать стили :focus-visible { outline: ... }
5	Низкий контраст белого текста на жёлтом фоне (1.9:1)	1.4.3	AA	Выс.	Изменить цвет шрифта на тёмный (#000000 / #1a1a1a)
6	4 ссылки карточек питомцев без доступного имени (krona, harris, batler, diana)	2.4.4	A	Выс.	Добавить aria-label, текстовое содержимое или alt
7	4 элемента с role="img" не имеют альтернативного текста	1.1.1	A	Выс.	Заполнить атрибут aria-label осмысленным описанием
8	Выпадающий список <select> не связан с <label>	4.1.2	A	Сред.	Связать через <label for> и id либо добавить aria-label
9	Контент расположен вне landmark-регионов (24 участка)	BP	—	Сред.	Обернуть блоки в семантические теги <main>, <nav>, <header>, <footer>
10	Обрезка текста и горизонтальный скролл при	1.4.10	AA	Сред.	Убрать фиксированные ширины, перевести сетку

	масштабе 200%				на flex/grid
11	Компонент вкладок (табов) не поддерживает управление стрелками	2.1.1	A	Сред.	Реализовать переключение по ArrowLeft/Right и roving tabindex
12	Контраст плейсхолдеров 3.5:1; слайды и буллеты карусели без aria-label	1.4.3 / 4.1.2	AA / A	Низ.	Затемнить цвет плейсхолдера; добавить подписи слайдам

Все зафиксированные в ходе проверки несоответствия были сгруппированы в три очереди приоритета в зависимости от степени влияния на доступность функционала для людей с ОВЗ.

В первую очередь (высокий приоритет, требующий незамедлительного исправления) включены дефекты, которые полностью или существенно блокируют взаимодействие с ресурсом для ключевых категорий пользователей. Прежде всего это проблема №1 — отсутствие языкового атрибута lang в теге <html>: правка сводится к добавлению одного параметра, но даёт колоссальный эффект, обеспечивая правильную фонетику чтения экранными дикторами. Следом идёт проблема №2 — отсутствие тега <h1> и заголовков разделов: без них незрячие пользователи лишаются возможности быстро перемещаться по структуре документа. Проблема №3 — отсутствие ловушки фокуса (focus trap) и возврата фокуса в окне «Анкета хозяина», из-за чего человек, управляющий сайтом с клавиатуры, проваливается на фоновую страницу и не может отправить заявку. Проблема №4 — невидимый фокус, не позволяющий понять, какой именно интерактивный элемент активен в данный момент. Проблема №5 — критически низкий контраст белого шрифта на жёлтой заливке (1.9:1 вместо минимальных 4.5:1), делающий ссылки в футере нечитаемыми для слабовидящих. Завершают группу проблемы №6 и №7 — пустые имена у товарных ссылок и фоновых изображений с role="img", которые озвучиваются скринридером просто как безымянные «ссылка» или «графика».

Во вторую очередь (средний приоритет, рекомендуемый к устранению в ближайшем рабочем цикле) вошли недочёты, ухудшающие пользовательский опыт, но не создающие непреодолимых преград. Сюда отнесены: проблема №8 — отсутствие привязанной метки у выпадающего списка <select>; проблема №9 — отсутствие семантических ориентиров (landmarks: main, nav, header, footer), затрудняющее быстрый переход по крупным блокам страницы; проблема №10 — наложение элементов и появление горизонтальной прокрутки при двукратном увеличении масштаба (200%) вследствие жёсткой пиксельной вёрстки артбордов; а также проблема №11 — отсутствие навигации курсорными стрелками по вкладкам шагов, требуемой спецификацией WAI-ARIA.

В третью очередь (низкий, плановый приоритет) выделена проблема №12 — сниженный контраст подсказок (плейсхолдеров) в полях ввода и отсутствие текстовых меток у буллетов

карусели питомцев. Данные замечания снижают комфорт работы отдельных групп посетителей, однако не мешают ознакомлению с основным содержанием сайта.

Логика подобной приоритизации опирается на принцип «от критических блокеры к улучшениям удобства». Сначала ликвидируются ошибки базового уровня A, отрезающие доступ к сайту пользователям клавиатуры и скринридеров (пропущенный lang, отсутствие заголовков и имён ссылок, потеря фокуса в модальном окне). Далее закрываются нарушения уровня AA, отвечающие за визуальную читаемость и адаптивность при масштабировании. Второстепенные и локальные шероховатости откладываются на финальный этап доработки.

Суммарно в итоговый протокол вошло 12 пунктов: 7 из них относятся к базовому уровню A (№1, 2, 3, 6, 7, 8, 11), 4 — к уровню AA (№4, 5, 10, 12), и ещё 1 пункт (№9) классифицирован как рекомендация Best Practice (формально не нарушает стандарт WCAG, но ощутимо влияет на удобство ориентирования со скринридером). По уровню критичности 7 проблем получили статус высоких (№1–7), 4 — средних (№8–11) и 1 — низкий (№12). Такое соотношение свидетельствует о том, что свыше половины обнаруженных барьеров носят критический характер и требуют первоочередного вмешательства разработчика.

5. Внесение исправлений в код веб-приложения

Ниже представлены фрагменты кода с внесёнными изменениями, упорядоченные по степени критичности нарушений.

Исправление 1. Добавление атрибута языка lang в тег <html> (WCAG 3.1.1)

Исходный код (До):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8"/>
```

Исправленный код (После):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="utf-8"/>
```

Обеспечивает автоматический выбор русскоязычного профиля синтезатора речи в экранных дикторах.

Исправление 2. Внедрение тега <h1> и семантических подзаголовков (WCAG 1.3.1, 2.4.6)

Главный заголовок первого экрана и названия тематических разделов, изначально свёрстанные тегами , переведены на семантические теги заголовков.

Исходный код (До):

```
<div class='tn-atom' field='tn_text_1717051723370'>
  Взять собаку. <br>Please adopt me.
</div>
<div class='tn-atom' field='tn_text_1725545788081'>О нашем проекте</div>
<div class='tn-atom' field='tn_text_1470209944682'>Наши питомцы</div>
```

Исправленный код (После):

```
<h1 class='tn-atom' field='tn_text_1717051723370'>
  Взять собаку. <br>Please adopt me.
</h1>
<h2 class='tn-atom' field='tn_text_1725545788081'>О нашем проекте</h2>
<h2 class='tn-atom' field='tn_text_1470209944682'>Наши питомцы</h2>
```

Аналогичным образом заголовки остальных секций («Как забрать собаку домой», «Как помочь приюту», «Приходите к нам!») заменены на теги <h2>.

Исправление 3. Восстановление видимого индикатора фокуса (WCAG 2.4.7)

Исходный код (До — правила :focus отсутствовали, а для кнопок обводка принудительно отключалась):

```
.t228__list_item a { /* правила :focus-visible отсутствуют */ }
.t-btn:focus { outline: none; } /* принудительный сброс фокуса */
```

Исправленный код (После — добавлено универсальное правило подсветки фокуса с адаптацией под жёлтый фон):

```
a:focus-visible,
button:focus-visible,
input:focus-visible,
select:focus-visible,
textarea:focus-visible,
[tabindex]:focus-visible {
  outline: 3px solid #005fcc;
  outline-offset: 2px;
  border-radius: 4px;
}

/* Контрастная тёмная рамка для элементов на жёлтом фоне шапки и футера */
#nav794135092 a:focus-visible,
#rec795234538 a:focus-visible {
  outline-color: #000000;
  background-color: #ffffff;
  color: #000000;
}
```

Исправление 4. Повышение контрастности текста в подвале и плейсхолдерах форм (WCAG 1.4.3)

Исходный код (До):

```
#rec795234538 .t389__copyright,
#rec795234538 .t389__scrolltop,
#rec795234538 .t389__list_item a {
  color: #ffffff; /* на фоне #ffc81f даёт контраст ~1.9:1 */
}
#rec794524366 input::-webkit-input-placeholder {
  color: #000;
  opacity: 0.5;
}
```

Исправленный код (После):

```
#rec795234538 .t389__copyright,
#rec795234538 .t389__scrolltop,
#rec795234538 .t389__list_item a {
  color: #1a1a1a; /* на фоне #ffc81f даёт контраст ~13:1 */
}
#rec795234538 .t389__list_item a:hover {
  color: #000000;
  text-decoration: underline;
}
#rec794524366 input::placeholder {
  color: #595959; /* контраст ~7:1 */
  opacity: 1;
}
```

Исправление 5. Реализация ловушки фокуса (focus trap) и возврата фокуса в модальном окне «Анкета хозяина» (WCAG 2.4.3, 2.1.2)

Исходный код (До — стандартная инициализация попапа без управления фокусом):

```
t_onReady(function() {
  t_onFuncLoad('t702_initPopup', function() {
    t702_initPopup('794599192');
  });
});
```

Исправленный код (После — добавлен перехват клавиши Tab внутри окна и возврат фокуса на кнопку-триггер при закрытии):

```
t_onReady(function () {
  t_onFuncLoad('t702_initPopup', function () {
    t702_initPopup('794599192');
    const popup = document.querySelector('#rec794599192 .t-popup');
    const triggerLinks = document.querySelectorAll(
      'a[href="#popup:stepform"], [data-tooltip-hook="#popup:stepform"]'
    );
    let lastFocused = null;

    function focusables(root) {
      return root.querySelectorAll(
        'a[href], button:not([disabled]), select:not([disabled]), ' +
        'input:not([disabled]), textarea:not([disabled]), [tabindex]:not([tabindex="-
1"])'
      );
    }

    function onKeyDown(e) {
      if (e.key === 'Escape') { closePopup(); return; }
      if (e.key !== 'Tab') return;
      const items = focusables(popup);
      if (!items.length) return;
      const first = items[0], last = items[items.length - 1];
      if (e.shiftKey && document.activeElement === first) {
        e.preventDefault(); last.focus();
      } else if (!e.shiftKey && document.activeElement === last) {
        e.preventDefault(); first.focus();
      }
    }
```

```
    function openPopup() {
      lastFocused = document.activeElement;
      popup.classList.add('t-popup_show');
      popup.setAttribute('aria-hidden', 'false');
      const first = focusables(popup)[0];
      if (first) first.focus();
      document.addEventListener('keydown', onKeyDown);
    }

    function closePopup() {
      popup.classList.remove('t-popup_show');
      popup.setAttribute('aria-hidden', 'true');
      document.removeEventListener('keydown', onKeyDown);
      if (lastFocused) lastFocused.focus();
    }

    triggerLinks.forEach(el => el.addEventListener('click', openPopup));
    popup.querySelectorAll('.t-popup__close-wrapper').forEach(btn =>
      btn.addEventListener('click', closePopup)
    );
  });
});
```

Исправление 6 (дополнительное). Заполнение атрибута alt у смысловых изображений (WCAG 1.1.1)

Исходный код (До):

```
<img class='tn-atom__img t-img' data-original='.../592019b8-9da4-4326-a.png' alt='' />
```

Исправленный код (После):

```
<img class='tn-atom__img t-img' data-original='.../592019b8-9da4-4326-a.png'
     alt='Собака из муниципального приюта Солнцево смотрит в камеру' />
```

Декоративные фоновые элементы («кляксы») сохранены с пустым атрибутом alt="" и ролью role="presentation", что полностью соответствует стандарту.

6. Рекомендации по обеспечению доступности и влияние на SEO

Ограничения платформы и проблемы, не устранённые в рамках точечных правок:

Ключевые блокеры доступности были успешно устранены на уровне кода (добавлен языковой атрибут lang, размечены заголовки h1–h2, внедрён видимый контур фокуса, исправлен контраст в футере и полях ввода, настроен focus trap для модального окна и прописаны текстовые описания изображений). Тем не менее часть замечаний осталась открытой из-за архитектурных особенностей конструктора Tilda:

• **Наложение элементов и горизонтальный скролл при масштабе 200% (WCAG 1.4.10):** страница свёрстана с применением блоков Zero Block (.t396_artboard), где координаты элементов жёстко привязаны в пикселях (top/left), а контейнерам иллюстраций и заголовков задана фиксированная ширина (1201 px, 850 px). Полноценное решение требует полного отказа от абсолютного позиционирования и перевёрстки секций на базе гибких сеток Flexbox или CSS Grid, что равносильно пересборке шаблона с нуля.

• **Отсутствие семантических регионов — landmarks (Best Practice):** движок Tilda оборачивает все секции в однотипные контейнеры . Внедрить семантические теги <header>, <nav>, <main> и <footer> поверх сгенерированного DOM-дерева без риска нарушить работу системных стилей и скриптов конструктора не представляется возможным.

• **Отсутствие навигации стрелками в компоненте табов (WCAG 2.1.1):** внедрение паттерна roving tabindex в стандартный блок t817 потребовало бы модификации базового системного скрипта Tilda, отвечающего за переключение контента вкладок, поэтому задача вынесена в бэклог.

• **Недоступность буллетов и слайдов карусели питомцев (WCAG 4.1.2):** галерея функционирует на базе встроенного виджета t786 со своей закрытой логикой инициализации; добавление динамических aria-label для каждого слайда и точек пагинации требует кастомной переработки скрипта слайдера.

• **Стилизованные чекбоксы и радиокнопки со свойством display: none:** для корректного отображения рамки фокуса на кастомных переключателях необходимо переписать CSS-правила сокрытия нативных инпутов (заменить display: none на визуально скрытый паттерн visually-hidden) и связать состояния :focus-visible с псевдоэлементами.

Базовые правила разработки для предотвращения проблем в будущем:

1. Семантическая разметка с самого старта проекта: каждая новая страница проекта изначально обязана содержать атрибут <html lang="ru">, единственный главный заголовок <h1>, последовательную иерархию подзаголовков <h2>–<h6> без пропуска уровней, а также каркасные регионы <header>, <nav>, <main> и <footer>. Использование тегов для вёрстки заголовков или кнопок должно блокироваться на этапе код-ревью.

2. Клавиатурная доступность и управление фокусом: любой интерактивный узел (ссылки, кнопки, поля форм, модальные окна, аккордеоны, табы и слайдеры) должен обладать чёткой обводкой :focus-visible, предсказуемым порядком обхода по Tab, перехватом и возвратом фокуса в диалоговых окнах, а также поддержкой курсорных клавиш по стандартам WAI-ARIA. Ручной тест «пройти весь сценарий без мыши» необходимо включить в обязательный критерий готовности задачи (Definition of Done).

3. Инструментальный контроль контраста и адаптивности (Reflow): все цветовые сочетания текста и фона должны проверяться специализированными утилитами и обеспечивать контраст не ниже 4.5:1 (для обычного шрифта) и 3:1 (для крупного текста и интерфейсной графики), включая состояния наведения, фокуса и плейсхолдеры. Вёрстка должна строиться на относительных единицах и гибких сетках, выдерживая зум до 200% и сжатие экрана до 320 px без потери текста и появления горизонтальной прокрутки.

4. Осмысленные имена для нетекстовых элементов и регулярный аудит: ссылки-иконки, блоки с role="img", выпадающие списки <select> и элементы галерей обязаны иметь текстовые метки через aria-label, привязанный <label for> или информативный атрибут alt (а чисто декоративные элементы — пустой alt="" и role="presentation"). Автоматизированный прогон

через Lighthouse, axe или EqualWeb следует выполнять перед каждой выкаткой релиза, а тестирование со скринридером NVDA — перед крупными обновлениями интерфейса.

Взаимосвязь веб-доступности и поисковой оптимизации (SEO):

Цифровая доступность и поисковое продвижение базируются на едином фундаменте качественной семантической вёрстки, поэтому устранение барьеров доступности напрямую улучшает SEO-показатели ресурса. Указание атрибута lang и выстроенная иерархия заголовков <h1>–<h2> помогают поисковым роботам безошибочно определять язык документа и тематическую структуру контента, повышая релевантность страницы целевым запросам. Проработанные описания в атрибутах alt и aria-label индексируются поисковиками как полезный текстовый контент, помогая ранжироваться в поиске по картинкам и одновременно обеспечивая информативность для незрячих посетителей. Наличие семантических тегов (<main>, <nav> и др.) ускоряет парсинг страницы краулерами и способствует формированию расширенных сниппетов в выдаче. Кроме того, сайты с хорошей контрастностью и корректным масштабированием значительно удобнее на мобильных экранах, что уменьшает процент отказов, увеличивает время сессии и положительно сказывается на поведенческих факторах ранжирования. Наконец, соблюдение стандартов WCAG 2.2 (уровень AA) и ГОСТ Р 52872-2019 минимизирует правовые риски и открывает доступ к проекту для широкой аудитории людей с ОВЗ и пользователей старшего возраста, напрямую повышая общий трафик и конверсию(количество заявок на пристройство животных).

Вывод

В рамках выполненной работы был проведён комплексный аудит доступности веб-сайта приюта «Солнцево» на соответствие критериям стандарта WCAG 2.2 (уровень AA) и положениям ГОСТ Р 52872-2019. В процессе исследования применялись как средства автоматизированного анализа (Google Lighthouse — 84 балла, EqualWeb — 0 баллов из 100), так и методики ручного тестирования (навигация с клавиатуры, замер цветовой контрастности, проверка масштабирования до 200% и прослушивание интерфейса через экранный диктор NVDA). На практике изучены четыре базовых принципа POUR и контрольный список критериев доступности, получены навыки обнаружения цифровых барьеров для людей с ОВЗ.

По итогам проверки сформирован сводный протокол из 12 проблем (7 нарушений уровня A, 4 нарушения уровня AA и 1 рекомендация Best Practice; в разрезе критичности: 7 высоких, 4 средних и 1 низкая), для которых определена и обоснована очерёдность исправления. Самыми существенными преградами стали отсутствие языкового атрибута lang, полное отсутствие тега <h1> и семантических заголовков, подавленный индикатор фокуса, отсутствие ловушки фокуса в модальном окне анкеты, нечитаемый белый шрифт на жёлтом фоне в футере (1.9:1), а также отсутствие текстовых подписей у ряда ссылок и изображений.

Основной пул критических ошибок был успешно устранён в коде: прописан атрибут lang="ru", заголовки переведены на теги <h1>–<h2>, настроен заметный контур :focus-visible, скорректирована контрастность текста в подвале и плейсхолдерах форм, написан скрипт удержания и возврата фокуса для всплывающего окна, а также добавлены описания alt для

смысловых фотографий. Архитектурные проблемы конструктора Tilda (нарушение сетки при зуме 200%, отсутствие landmark-регионов, управление табами со стрелок, доработка виджета карусели и скрытых чекбоксов) подробно разобраны и вынесены в перечень рекомендаций по рефакторингу. Дополнительно сформулированы четыре базовых стандарта для дальнейшей разработки и раскрыто положительное влияние доступности на SEO-продвижение ресурса.

Поставленная цель работы полностью достигнута: аудит проведён, барьеры доступности систематизированы, приоритетные исправления внедрены в код и верифицированы, а для платформенных ограничений подготовлен план архитектурных улучшений.